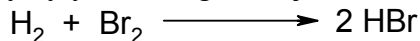


Zadanie B3

Określanie rzędu reakcji metodą szybkości początkowych

Badano kinetykę reakcji syntezy bromowodoru w temperaturze $T = 573 \text{ K}$, czyli na tyle wysokiej, że wszystkie reagenty były w fazie gazowej.



W celu wyznaczenia rzędu reakcji zastosowano tzw. metodę szybkości początkowych. Dla mieszanin o różnych stężeniach początkowych wodoru i bromu ($[\text{H}_2]_0$ i $[\text{Br}_2]_0$) zmierzono stopień przereagowania α po pewnym czasie t . Czas ten był na tyle krótki, że stopień przereagowania osiągał bardzo małe wartości. W tabeli 2 zamieszczone są liczbowe dane, uzyskane podczas tego eksperymentu.

Tabela 2.

Nr mieszaniny	$[\text{H}_2]_0 / \text{mol dm}^{-3}$	$[\text{Br}_2]_0 / \text{mol dm}^{-3}$	t / min	α
1	0,050	0,050	10	0,040
2	0,050	0,025	10	0,056
3	0,025	0,050	15	0,060

Polecenie: Oblicz rzędy cząstkowe i całkowity rząd reakcji oraz podaj postać doświadczalnego równania kinetycznego.

Rozwiązanie zadania B3

Szybkość reakcji v jest opisana przez równanie kinetyczne:

$$v = k[\text{H}_2]^x[\text{Br}_2]^y, \quad k - \text{stała szybkości reakcji}$$

Można zdefiniować początkową szybkość reakcji np. jako zmianę (przyrost) stężenia HBr w czasie:

$$v_0 = \frac{d[\text{HBr}]}{dt} \cdot \frac{1}{2} \approx \frac{\Delta[\text{HBr}]}{2\Delta t} = \frac{2\alpha c_0}{2\Delta t} = \frac{\alpha c_0}{\Delta t}$$

Dla mieszanin o składzie niestechiometrycznym stopień przereagowania α wyrażamy w odniesieniu do substratu występującego w niedomiarze.

Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli 2 obliczamy szybkości początkowe:

Nr mieszaniny	$v_0 \cdot 10^4 / \text{mol dm}^{-3} \text{ min}^{-1}$
1	2,00
2	1,40
3	1,00

Porównując szybkości początkowe dla mieszanin różniących się stężeniem początkowym tylko jednego z substratów, możemy określić rząd reakcji względem tego substratu, np.:

$$\frac{v_{01}}{v_{02}} = \frac{k[\text{H}_2]_{01}^x [\text{Br}_2]_{01}^y}{k[\text{H}_2]_{02}^x [\text{Br}_2]_{02}^y} = \left(\frac{[\text{Br}_2]_{01}}{[\text{Br}_2]_{02}} \right)^y \quad (\text{ponieważ } [\text{H}_2]_{01} = [\text{H}_2]_{02})$$

$$\ln \frac{v_{01}}{v_{02}} = y \ln \frac{[\text{Br}_2]_{01}}{[\text{Br}_2]_{02}}$$

$$y = \ln \frac{v_{01}}{v_{02}} / \ln \frac{[\text{Br}_2]_{01}}{[\text{Br}_2]_{02}} = 0,51 \approx \frac{1}{2}$$

Analogicznie obliczamy:

$$x = \ln \frac{v_{01}}{v_{03}} / \ln \frac{[\text{H}_2]_{01}}{[\text{H}_2]_{03}} = 1$$

Jest to zatem reakcja pierwszego rzędu względem wodoru i rzędu połówkowego względem bromu. Całkowity rząd reakcji wynosi $r = x + y = 3/2$, a równanie przyjmuje postać

$$v = k[\text{H}_2] [\text{Br}_2]^{1/2}$$